Fiche méthode — La méthode de Newton

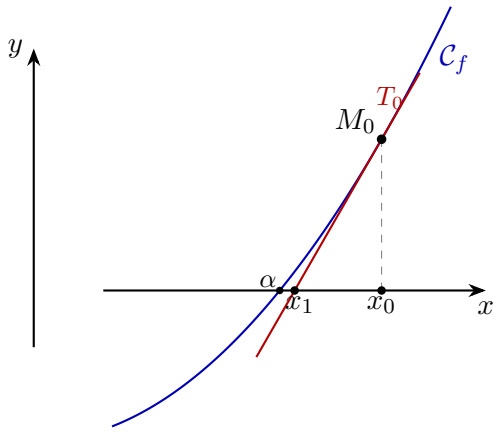
Résolution approchée de $f(x) = 0$ • Prépa à la prépa

Frederik de Peyrelongue

1. Le principe : remplacer la courbe par sa tangente

Définition — Idée de la méthode

Pour résoudre une équation $f(x) = 0$ dont on sait qu'elle admet une unique solution α dans un intervalle, on part d'une valeur approchée x_0 et l'on remplace, au voisinage de x_0, la courbe $\mathcal{C}_f$ par sa **tangente** au point d'abscisse x_0.
L'abscisse du point d'intersection de cette tangente avec l'axe des abscisses fournit une nouvelle valeur x_1, plus proche de α ; on recommence à partir de x_1, et ainsi de suite.



2. La formule d'itération

La tangente en $M_0\,(x_0\,;f(x_0))$ a pour équation

$$y = f'(x_0)\,(x - x_0) + f(x_0).$$

Son intersection avec l'axe des abscisses vérifie donc $0 = f'(x_0)\,(x_1 - x_0) + f(x_0)$, soit, lorsque $f'(x_0) \neq 0$:

$$x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)}.$$

Théorème — Relation de récurrence de Newton

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I et telle que $f'(x) \neq 0$ pour tout $x \in I$. La **suite de Newton** associée à f est définie par

$$\boxed{x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}}$$

Autrement dit, $x_{n+1} = g(x_n)$ où $g(x) = x - \dfrac{f(x)}{f'(x)}$ est la *fonction de Newton*.

Remarque

La fonction de Newton vérifie $g(\alpha) = \alpha$ si et seulement si $f(\alpha) = 0$: les points fixes de g sont exactement les solutions de l'équation $f(x) = 0$ (on suppose f' non nulle en ces points).

3. Convergence : le résultat théorique

Théorème — Théorème de convergence (Newton)

Soit f une fonction deux fois dérivable sur un intervalle I, et soit $\alpha \in I$ tel que

$$f(\alpha) = 0 \qquad \text{et} \qquad f'(\alpha) \neq 0.$$

Alors il existe un intervalle J centré en α tel que, pour tout $x_0 \in J$:

1. la suite de Newton est bien définie et reste dans J ;
2. elle converge vers α ;
3. la convergence est **quadratique** : il existe $C > 0$ tel que, pour tout n,

$$|x_{n+1} - \alpha| \leqslant C\,|x_n - \alpha|^2 .$$

Démonstration. Posons $g(x) = x - \dfrac{f(x)}{f'(x)}$. Comme $f(\alpha) = 0$, on a

$$g(x) - \alpha = x - \alpha - \frac{f(x)}{f'(x)} = \frac{(x-\alpha)f'(x) - f(x)}{f'(x)}.$$

Étape 1 : développement de $f(x)$. Par l'égalité de Taylor–Lagrange appliquée en α, il existe c entre α et x tel que

$$f(x) = f(\alpha) + f'(x)(x-\alpha) + \frac{f''(c)}{2}(x-\alpha)^2 = f'(x)(x-\alpha) + \frac{f''(c)}{2}(x-\alpha)^2.$$

Reportons dans l'expression précédente :

$$g(x) - \alpha = \frac{(x-\alpha)f'(x) - \left[f'(x)(x-\alpha) + \frac{f''(c)}{2}(x-\alpha)^2\right]}{f'(x)} = -\frac{f''(c)}{2f'(x)}(x-\alpha)^2.$$

Étape 2 : on se place là où f' ne s'annule pas. Comme $f'(\alpha) \neq 0$ et que f' est continue, il existe J centré en α et $m > 0$ tel que $|f'(x)| \geqslant m$ pour tout $x \in J$. Soit $K = \sup_{x \in J} |f''(x)|$. Alors, pour tout $x \in J$:

$$|g(x) - \alpha| \leqslant \frac{K}{2m}\,|x-\alpha|^2 = C\,|x-\alpha|^2 \qquad \text{avec } C = \frac{K}{2m}.$$

Étape 3 : le lemme de contraction. Quitte à réduire J, on peut supposer que $C\,|x-\alpha| \leqslant \dfrac{1}{2}$ pour tout $x \in J$. Alors, pour tout n, en supposant $x_n \in J$:

$$|x_{n+1} - \alpha| \leqslant C\,|x_n - \alpha|^2 \leqslant \frac{1}{2}\,|x_n - \alpha|\,,$$

donc $x_{n+1} \in J$ et $|x_{n+1} - \alpha| \leqslant \dfrac{1}{2}\,|x_n - \alpha|$. Par récurrence, $|x_n - \alpha| \leqslant \left(\dfrac{1}{2}\right)^n |x_0 - \alpha|$, d'où $\lim\limits_{n \to +\infty} x_n = \alpha$.

Étape 4 : caractère quadratique. L'inégalité $|x_{n+1} - \alpha| \leqslant C\,|x_n - \alpha|^2$ est vraie pour tout n : la convergence est bien quadratique. □

Conséquence pratique : doublement des décimales exactes

Si $|x_n - \alpha| \leqslant C\,|x_{n-1} - \alpha|^2$, l'erreur est élevée au carré à chaque itération. On gagne donc environ deux fois plus de décimales exactes à chaque pas : si $|x_n - \alpha| \approx 10^{-3}$, alors $|x_{n+1} - \alpha| \approx 10^{-6}$, puis 10^{-12}.
Il n'en faut pas moins une bonne valeur initiale : la convergence n'est en général que locale.

4. Méthode en cinq étapes

Méthode — Résoudre $f(x) = 0$ par la méthode de Newton

1. **Isoler la racine.** Montrer, par le théorème des valeurs intermédiaires (avec la stricte monotonie de f), que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α dans un intervalle $[a\,;b]$.
2. **Vérifier les hypothèses.** f est deux fois dérivable et f' ne s'annule pas sur $[a\,;b]$ (au voisinage de α).
3. **Écrire l'itération.** Calculer $f'(x)$, puis $x_{n+1} = x_n - \dfrac{f(x_n)}{f'(x_n)}$, et simplifier l'expression si possible.
4. **Choisir** x_0 dans $[a\,;b]$, en évitant les points où f' s'annule.
5. **Itérer et contrôler.** Calculer les termes successifs ; dès que $|x_{n+1} - x_n| \leqslant \varepsilon$, on arrête et on énonce : « x_{n+1} est une valeur approchée de α à ε près ».

Remarque

L'arrêt sur $|x_{n+1} - x_n| \leqslant \varepsilon$ se justifie par le fait que, pour n assez grand, x_n et x_{n+1} encadrent α : la quantité $|x_{n+1} - x_n|$ majore alors l'erreur.

5. Trois exemples rédigés

Exemple — Exemple 1 : calcul de $\sqrt{2}$

On cherche la racine positive de $f(x) = x^2 - 2$. Alors $f'(x) = 2x \neq 0$ sur $[1\,;2]$ et

$$x_{n+1} = x_n - \frac{x_n^2 - 2}{2x_n} = \frac{1}{2}\left(x_n + \frac{2}{x_n}\right).$$

Avec $x_0 = 1$:

n	x_n	$\lvert x_n - \sqrt{2}\rvert$
0	1	$4{,}1 \times 10^{-1}$
1	1,5	$8{,}6 \times 10^{-2}$
2	1,416 667	$2{,}45 \times 10^{-3}$
3	1,414 216	$1{,}2 \times 10^{-6}$
4	1,414 214	$< 10^{-12}$

On observe le doublement du nombre de décimales exactes : 1, puis 1, puis 3, puis 6, puis 12.

Exemple — Exemple 2 : racine cubique de 2

On cherche la racine de $f(x) = x^3 - 2$, avec $f'(x) = 3x^2$:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{x_n^3 - 2}{3x_n^2} = \frac{2}{3}\left(x_n + \frac{1}{x_n^2}\right).$$

Avec $x_0 = 1$: $x_1 = \frac{4}{3} \approx 1{,}333\,333$, $x_2 \approx 1{,}263\,889$, $x_3 \approx 1{,}259\,934$, $x_4 \approx 1{,}259\,921$, et $\sqrt[3]{2} = 1{,}259\,921\,0\ldots$

Exemple — Exemple 3 : l'équation $\cos x = x$

On pose $f(x) = \cos(x) - x$, $f'(x) = -\sin(x) - 1$, qui ne s'annule jamais sur $\mathbb{R}$:

$$x_{n+1} = x_n + \frac{\cos(x_n) - x_n}{\sin(x_n) + 1}.$$

Avec $x_0 = 1$: $x_1 \approx 0{,}750\,364$, $x_2 \approx 0{,}739\,114$, $x_3 \approx 0{,}739\,085$, et l'on obtient $\alpha \approx 0{,}739\,085\,1$ (six décimales exactes dès la troisième itération).

6. Pièges et limites

Remarque

La convergence de la méthode de Newton n'est **pas globale** : elle dépend du choix de x_0.

Exemple — Dérivée nulle au départ

Avec $f(x) = x^3 - x$ et $x_0 = 0$, on a $f'(0) = -1 \neq 0$: rien de grave ici. En revanche, avec $f(x) = x^2 - 1$ et $x_0 = 0$, $f'(0) = 0$: la tangente est horizontale, l'itération n'est pas définie.

Exemple — Racine double : perte du caractère quadratique

Soit $f(x) = x^2$ (racine double en 0). Alors

$$x_{n+1} = x_n - \frac{x_n^2}{2x_n} = \frac{x_n}{2} :$$

la convergence est seulement **linéaire** (rapport $\frac{1}{2}$), et non quadratique. Plus généralement, si $f(\alpha) = f'(\alpha) = 0$, la méthode devient linéaire.

Exemple — Éloignement de la racine

Avec $f(x) = \arctan(x)$ et $x_0 = 2$, la tangente est très peu inclinée : $x_1 = 2 - \frac{\arctan 2}{1/5} \approx -0{,}32$, puis $x_2 \approx 1{,}06$, $x_3 \approx -0{,}15\ldots$ la suite *s'éloigne* de la racine 0 avant d'y revenir éventuellement. Un bon choix de x_0 est donc essentiel.

7. Exercices d'application

Exercice

On considère l'équation

$$x^3 + x - 1 = 0.$$

1. Montrer que cette équation admet une unique solution α dans $[0\,;1]$.
2. Écrire la relation de récurrence de Newton et montrer qu'elle prend la forme

$$x_{n+1} = \frac{2x_n^3 + 1}{3x_n^2 + 1}.$$

3. En partant de $x_0 = 1$, calculer x_1, x_2 et x_3, et donner une valeur approchée de α à 10^{-6} près.

Exercice

Soit $a > 0$ et $n \geqslant 2$. On veut calculer $\sqrt[n]{a}$.

1. Montrer que la méthode de Newton appliquée à $f(x) = x^n - a$ conduit à

$$x_{n+1} = \frac{1}{n}\left((n-1)x_n + \frac{a}{x_n^{n-1}}\right).$$

2. Vérifier que, pour $n = 2$ et $a = 2$, on retrouve la méthode de Héron.
3. Calculer $\sqrt[3]{10}$ à 10^{-4} près, en partant de $x_0 = 2$, et préciser le nombre d'itérations nécessaires.

Exercice

On considère l'équation

$$\mathrm{e}^{-x} = x.$$

1. Montrer que l'équation admet une unique solution α dans $[0\,;1]$. *Indication :* on étudiera $h(x) = \mathrm{e}^{-x} - x$.
2. Écrire la relation de récurrence de Newton pour h.
3. Calculer une valeur approchée de α à 10^{-6} près.
4. Comparer avec la méthode du point fixe $x_{n+1} = \mathrm{e}^{-x_n}$: combien d'itérations faut-il pour obtenir la même précision ? Conclure sur l'intérêt de la méthode de Newton.

8. Corrigés succincts

Correction 1

1. $f(x) = x^3 + x - 1$ est dérivable et $f'(x) = 3x^2 + 1 > 0$: f est strictement croissante. Comme $f(0) = -1 < 0$ et $f(1) = 1 > 0$, le théorème des valeurs intermédiaires donne l'existence d'une unique solution $\alpha \in [0\,;1]$.
2. $x_{n+1} = x_n - \dfrac{x_n^3 + x_n - 1}{3x_n^2 + 1} = \dfrac{3x_n^3 + x_n - x_n^3 - x_n + 1}{3x_n^2 + 1} = \dfrac{2x_n^3 + 1}{3x_n^2 + 1}$.
3. $x_0 = 1$, $x_1 = \dfrac{3}{4} = 0{,}75$, $x_2 \approx 0{,}686\,047$, $x_3 \approx 0{,}682\,340$, et $\alpha \approx 0{,}682\,328$.

Correction 2

1. $f'(x) = nx^{n-1}$, donc $x_{n+1} = x_n - \dfrac{x_n^n - a}{nx_n^{n-1}} = \dfrac{nx_n^n - x_n^n + a}{nx_n^{n-1}} = \dfrac{1}{n}\left((n-1)x_n + \dfrac{a}{x_n^{n-1}}\right)$.

2. Pour $n = 2$ et $a = 2$: $x_{n+1} = \dfrac{1}{2}\left(x_n + \dfrac{2}{x_n}\right)$: c'est bien la méthode de Héron.

3. Pour $n = 3$, $a = 10$: $x_{n+1} = \dfrac{1}{3}\left(2x_n + \dfrac{10}{x_n^2}\right)$. Avec $x_0 = 2$: $x_1 \approx 1{,}833\,333$, $x_2 \approx 1{,}571\,130$, $x_3 \approx 1{,}543\,360$, $x_4 \approx 1{,}542\,884$. Trois itérations suffisent pour 10^{-4}.

Correction 3

1. $h(x) = \mathrm{e}^{-x} - x$ est dérivable, $h'(x) = -\mathrm{e}^{-x} - 1 < 0$: h est strictement décroissante. $h(0) = 1 > 0$ et $h(1) = \mathrm{e}^{-1} - 1 < 0$, donc il existe un unique $\alpha \in [0\,;1]$ tel que $h(\alpha) = 0$.

2. $x_{n+1} = x_n - \dfrac{\mathrm{e}^{-x_n} - x_n}{-\mathrm{e}^{-x_n} - 1} = x_n + \dfrac{\mathrm{e}^{-x_n} - x_n}{\mathrm{e}^{-x_n} + 1}$.

3. Avec $x_0 = 0$: $x_1 = \dfrac{1}{2} = 0{,}5$, $x_2 \approx 0{,}566\,311$, $x_3 \approx 0{,}567\,143$, $\alpha \approx 0{,}567\,143$.

4. La méthode du point fixe $x_{n+1} = \mathrm{e}^{-x_n}$ converge aussi (la fonction e^{-x} est contractante de rapport $\mathrm{e}^{-0} = 1$ sur $[0\,;1]$… en réalité contractante de rapport $\mathrm{e}^{-1/2} < 1$ sur un voisinage de α), mais beaucoup plus lentement : il faut une vingtaine d'itérations pour 10^{-6}, contre trois pour Newton. La convergence quadratique de Newton explique cette différence.